

Modelo de Transportes Generalizado

Até agora considerou-se que a oferta total igualava a procura total, ou seja:

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$$

Na prática, esta hipótese raramente se verifica. No entanto, a solução do problema pode ainda ser obtida pelo método de transportes:

1. Caso a oferta total exceda a procura total ($\sum a_i > \sum b_j$):

- Cria-se um destino fictício com procura igual a $\sum a_i - \sum b_j$
- Atribui-se o valor de "zero" aos "custos unitários de transporte" respectivos;

- Se na solução ótima as variáveis correspondentes ao destino fictício forem não nulas, significa que essas quantidades não saem das origens correspondentes (!)

2. Caso a oferta total seja inferior à procura total ($\sum a_i < \sum b_j$):

- Cria-se uma origem fictícia cuja oferta é $\sum b_j - \sum a_i$
- Os respectivos "custos unitários de transporte" são nulos;
- Se na solução ótima as variáveis correspondentes à origem fictícia forem não nulas, significa que essas quantidades ficam por satisfazer nos respectivos destinos (!)

Exemplo

O bar do Tom encontra-se aberto apenas às sextas e sábados à noite. Normalmente, nessas noites ele vende 3 e 4 doses de um licor caseiro, respetivamente.

O Dick e o Harry, dois fornecedores habituais do Tom, entregam, por fim-de-semana, um total de 5 e 4 doses deste licor, respetivamente. Os preços praticados dependem do dia da semana e do fornecedor, tal como é indicado na seguinte tabela:

	Sexta-feira	Sábado
Dick	3	2.7
Harry	2.9	2.8

(preços em UM)

Determine qual a forma mais económica de adquirir o referido licor, por parte de Tom.

Sejam:

x_{11} = nº de doses de licor vendidas pelo Dick na Sexta

x_{12} = nº de doses de licor vendidas pelo Dick no Sábado

x_{21} = nº de doses de licor vendidas pelo Harry na Sexta

x_{22} = nº de doses de licor vendidas pelo Harry no Sábado

Pretende-se

$$\text{Min } z = 3 x_{11} + 2.7 x_{12} + 2.9 x_{21} + 2.8 x_{22}$$

sujeito a

$$x_{11} + x_{12} \leq 5 \quad (\text{vendas Dick})$$

$$x_{21} + x_{22} \leq 4 \quad (\text{vendas Harry})$$

$$x_{11} + x_{21} = 3 \quad (\text{compras Sexta})$$

$$x_{12} + x_{22} = 4 \quad (\text{compras Sábado})$$

$$x_{ij} \geq 0; i = 1, 2; j = 1, 2.$$

$$\left. \begin{array}{l} 5 + 4 = 9 \\ 3 + 4 = 7 \end{array} \right\} \rightarrow \text{há que considerar um destino fictício}$$

Pode obter-se a 1ª solução pelo método do Canto Noroeste:

	Sexta-feira	Sábado	Extra	
Dick	3	2	0	5 2
Harry	2.9	2.8	0	4 2
	3	4 2	2	

$$\text{Custo} = 9 + 5.4 + 5.6 = 20 \text{ UM}$$

Células ocupadas: O1D1, O1D2, O2D2, O2D3

Restrições do dual (na forma de igualdade) correspondentes a estas células:

$$\left\{ \begin{array}{l} u_1 + v_1 = 3 \\ u_1 + v_2 = 2.7 \\ u_2 + v_2 = 2.8 \\ u_2 + v_3 = 0 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} u_1 = 0 \\ v_1 = 3 \\ v_2 = 2.7 \\ u_2 = 0.1 \\ v_3 = -0.1 \end{array} \right.$$

Células não ocupadas: O1D3 e O2D1

A célula O2D1 será aquela para onde se irá mover produto:

	Sexta	Sábado	
Dick	3 3→	2.7 → 2	...
Harry	2.9 * ←	2.8 ← 2	...

Nova solução:

	Sexta-feira	Sábado	Extra	
Dick	3 1 →→	2.7 →→ 4 →→	0 →→ *	5
Harry	2.9 2 ←←	2.8 ←←←←←	0 ←← 2	4
	3	4	2	

$$\text{Custo} = 3 + 10.8 + 5.8 = 19.6 \text{ UM}$$

Células ocupadas: O1D1, O1D2, O2D1, O2D3

Restrições do dual (na forma de igualdade) correspondentes a estas células:

$$\begin{cases} u_1 + v_1 = 3 \\ u_1 + v_2 = 2.7 \\ u_2 + v_1 = 2.9 \\ u_2 + v_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 0 \\ v_1 = 3 \\ v_2 = 2.7 \\ u_2 = -0.1 \\ v_3 = 0.1 \end{cases}$$

Células não ocupadas: O1D3 e O2D2

A célula O1D3 será aquela para onde se irá mover produto:

Nova solução:

	Sexta-feira	Sábado	extra	
Dick	3	2.7	0	5
		4	1	
Harry	2.9	2.8	0	4
	3		1	
	3	4	2	

(Verifique que a solução obtida é ótima)

A solução ótima será:

À sexta-feira, comprar 3 doses de licor ao Harry

Ao sábado, comprar 4 doses de licor do Dick

Custo mínimo = 19.5 UM